Statistik

1. (15p)
Geben sie alle rechenschritte vollständig und nachvollziehbar an Markieren sie jeweils mit einem kreuz welche dieser Aussagen richtig sind

- ○ ein diskretes Merkmal hat überzählbare unendliche viele Realisierungen
- ☒ Ein gini koeffizient von 1 bedeutet maximale Ungleichheit zwischen den merkmalsträgern
- ○ Eine empirische verteilungsfunktion kann monoton wachsend aber auch monoton fallend sein
- ○ Das geometrisch mittel kann auch für negative Realisierungen verwendet werden
- ☒ Liegt das untere Quartil weiter entfernt vom median als das obere Quartil so weist sie auf eine rechtsteilung hin
- ☒ Der Rangkorrelationskoeffizient nach spearman gibt die stärke des nähren Zusammenhangs an
- ☒ Die Verteilung des diskreten Merkmals x habe folgende Kennzahlen $\bar{x}$ =5,5 und var(x)=9,33 die Verteilung des diskretenmerkmals X=(7X-3)/2 $\bar{y}$=17,55 und var(y)=31,155 bis auf rundungseffekte
- ☒ Die varianzkoeffizient ist hilfreich um die varianzen von Merkmalen mit unterschiedlichen maßstaben oder Einheiten zu vergleichen
- ○ Kausalität oder korrelaton zwischen zwei Merkmalen bedeutet das gleiche
- ☒ Es sei die gesamte Verteilung eines diskreten Merkmals auf x gegeben f(1)= a/6 f(2)=a/4 f(3)=18 f(4)=a dann muss a 3/4 sein.
- ☒ Gegeben sei ein diskretes Merkmal x mit verteilungsfunktion F(x) ferner lautet der geordneten wertebereich von X= x1<x2<x3<….xn ist
- ○ Bei ordinalskallierten Merkmalen sind rechenoperationen wie Addition und Multiplikation möglich
- ☒ Simpsons d ist ein maß der Ungleichheit bzw. Heterogenität normalsklalierter Daten
- ☒ Die rechnerischen lageregeln beschreiben das boxplot einer Verteilung
- ☒ Der geometrische Mittelwert findet Anwendung bei Wachstumsbeschreibung

2. (12p)

In der folgende Tabelle sind die top 5 online Shops aus Deutschland Jahr 2021 dargestellt. Die rankingliste misst den netto ecomerce Umsatz der unternehmen in Millionen

Ikea	1.747
Zalando	2.515
MediaMarkt	2.544
Otto	5.124
Amazon	15.680,6

stellen sie die konzentraion der umsätze auf die Unternehmen in geeigneter Weise graphisch da
Berechnen sie den nominerten ginikoeffizienten
Interpretieren sie den nominierten gini koeffiziernten unter der einbeziehung der grapischen dastellung

3. (12p)

Gegeben ist die folgende verteilungsfunktion eines diskreten Merkmals:

$$F(x) = \begin{cases} 0; & x \leq 1 \\ 0,1; & 1 \leq x < 2 \\ 0,3; & 2 \leq x < 3 \\ 0,6; & 3 \leq x < 4 \\ 0,85; & 4 \leq x < 5 \\ 1; & x > 5 \end{cases}$$

a)Berechnen sie F(2≤x<5); F(x>3); F(x=5)
b)Berechnen sie das aritmetische mittel der standardabsweichung der Verteilung
c)Geben sie den modus der Verteilung an

4.

Personalabteilung einer Firma überprüft zum Jahresende die noch nicht genommenen Urlaubstage ihrer Mitarbeiter, dabei kommt folgende Verteilung heraus

Offene Urlaubstage	Absolute Häufigkeit
10	5
4	3
7	2
15	2
9	2

Bestimmen sie die 5 Punkte Zusammenfassung der obrigen Verteilung. Berechnen sie den interquartilsabstand. Welchen Zweck dient die 5 Punkte Zusammenfassung im allgemeinen?